

INTEGRASI PENILAIAN PERSONAL DAN SOSIAL DALAM SISTEM PEMBELAJARAN ADAPTIF BERBASIS KECERDASAN BUATAN

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Dama Dhananjaya Daliman
18222047



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nopember 2025

LEMBAR PENGESAHAN

INTEGRASI PENILAIAN PERSONAL DAN SOSIAL DALAM SISTEM PEMBELAJARAN ADAPTIF BERBASIS KECERDASAN BUATAN

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Dama Dhananjaya Daliman
18222047

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 4 Nopember 2025

Pembimbing

Ir. Windy Gambetta, MBA.
NIP. 196404301989031005

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR KODE	vi
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan	4
I.4 Batasan Masalah	4
I.5 Metodologi	5
II STUDI LITERATUR	6
II.1 Pembelajaran Adaptif dan Asesmen Adaptif	6
II.1.1 Definisi dan Prinsip Pembelajaran Adaptif	6
II.1.2 Peran Asesmen Adaptif	7
II.1.3 Jenis Penilaian	7
II.1.3.1 Asesmen Sumatif	8
II.1.3.2 Asesmen Formatif	8
II.1.3.3 Pra-Asesmen	8
II.1.4 Luaran yang Dinilai	9
II.1.4.1 Luaran Kognitif	9
II.1.4.2 Luaran Perilaku	9
II.1.4.3 Luaran Afektif	9
II.2 Teknik dan Algoritma <i>Adaptive Assessment</i>	9
II.2.1 <i>Item Response Theory (IRT)</i>	10
II.2.2 <i>Bayesian Knowledge Tracing (BKT)</i>	10
II.2.3 <i>Deep Knowledge Tracing (DKT)</i>	11
II.2.4 Sistem <i>Elo-rating</i>	11
II.3 Pembelajaran Kolaboratif dan CSCL	12
II.3.1 Prinsip Pembelajaran Kolaboratif berbasis Teknologi	12
II.3.2 Tantangan dalam Menilai Kolaborasi	13
II.4 Integrasi Penilaian Personal dan Sosial: Kesenjangan Penelitian	13
III ANALISIS MASALAH	16

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	16
III.2 Analisis Kebutuhan	16
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	16
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	17
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	17
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	17
III.3.1 Alternatif Solusi	17
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	17
IV DESAIN KONSEP SOLUSI	19
V RENCANA SELANJUTNYA	20

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembelajaran yang dipersonalisasi dan adaptif sedang mendorong perubahan dalam pendidikan tinggi dari yang awalnya menggunakan pendekatan pedagogis yang berpusat pada pengajar menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa (Ryoo dan Winkelmann 2021). Menurut Halkiopoulos dan Gkintoni (2024), pergeseran ini terjadi karena pengembangan *personalized learning* (PL), yang didefinisikan sebagai pendidikan yang disesuaikan dengan keterampilan, pengetahuan, dan preferensi individu saat belajar, suatu perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan *artificial intelligence* (AI). Pembelajaran terpersonalisasi ini memerlukan sistem *e-learning* yang dapat menyesuaikan konten dan urutan penyampaiannya dengan kemampuan pelajar, suatu tugas kustomisasi yang bisa dikerjakan sangat baik oleh AI. Salah satu aspek utama lingkungan modern terpersonalisasi seperti ini adalah hadirnya *adaptive assessment* (AA), suatu sistem penilaian adaptif yang secara terus-menerus menyesuaikan proses penilaiannya sesuai dengan tingkat kesulitan konten dan berdasarkan pada kinerja, preferensi, serta pengetahuan yang diekspresikan oleh peserta didik (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Para peneliti dari bidang pendidikan dan ilmu komputer saat ini telah berusaha mengoptimalkan desain lingkungan pembelajaran adaptif yang kompleks ini dengan menggunakan teknik penambahan data, *machine learning*, dan *deep learning* yang canggih. Teknologi-teknologi ini diperlukan karena lingkungan pembelajaran adaptif perlu mengatasi tantangan personalisasi dalam proses pembelajaran manusia di dunia nyata (Minn 2022).

Memahami potensi transformatif kecerdasan buatan dalam pendidikan, pemerintah Indonesia telah merumuskan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) untuk periode 2020–2045 melalui kelompok kerja yang dibentuk oleh Badan Peng-

kajian dan Penerapan Teknologi (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020). Strategi nasional ini secara eksplisit mengidentifikasi pendidikan dan penelitian sebagai salah satu dari lima bidang prioritas utama untuk pengembangan dan implementasi AI. Dokumen strategi ini menyerukan urgensi untuk meninggalkan pendekatan pedagogis yang bersifat “*one size fits all*” dan secara khusus menyoroti perlunya mengeksplorasi pengembangan sistem penilaian yang adaptif sebagai solusi.

Beberapa teknik sudah diterapkan dalam upaya asesmen adaptif, salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *knowledge tracing* (KT), suatu teknik yang menggunakan data dinamis dari interaksi siswa untuk melacak perkembangan pengetahuan seiring berjalannya waktu. Ada juga model yang lebih lawas seperti *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT) yang memodelkan penguasaan keterampilan sebagai transisi antara keadaan “telah dipelajari” dan “belum dipelajari”. Selain dua teknik tersebut, saat ini ada metode yang lebih canggih dan modern, dikenal dengan *Deep Knowledge Tracing* (DKT), suatu metode yang menggunakan *Recurrent Neural Network* (RNN) untuk menghasilkan pelacakan perkembangan pengetahuan seperti KT, tetapi dengan akurasi yang lebih tinggi. Meski DKT ini lebih canggih dan akurat, kompleksitasnya membuat metode ini sulit diinterpretasikan dan secara umum bekerja seperti *blackbox* (Minn 2022). Alternatif yang lebih praktis dan mudah diinterpretasikan adalah sistem *Elo-rating* seperti dalam permainan catur. Pendekatan ini memodelkan penilaian sebagai interaksi atau “kompetisi” antara siswa dan *item* pembelajaran, dalam hal ini keduanya diberi peringkat numerik yang diperbarui setelah setiap interaksi. Metode ini efisien secara komputasi, mudah diimplementasikan, dan memberikan perkiraan yang andal bahkan dengan ukuran sampel yang kecil (Vesin dkk. 2022).

Teknik-teknik yang dibahas di atas semuanya unggul dalam satu hal, yaitu menciptakan pembelajaran yang dipersonalisasi untuk siswa secara individual, tetapi ada risiko bahwa personalisasi yang berlebihan dapat menyebabkan siswa yang sebenarnya bisa memperoleh manfaat dari pembelajaran dalam komunitas, justru merasa terasingkan. Hal ini kemungkinan akan menghalangi manfaat yang bisa diperoleh siswa dari aspek komunal pembelajaran, suatu dilema yang secara inheren sulit diatasi oleh model-model yang berfokus pada individu seperti DKT dan sistem *Elo-rating* (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024).

Temuan dari tinjauan literatur terkini memperkuat observasi ini. Sebuah tinjauan sistematis oleh Ihichr dkk. (2024) atas 66 studi mengungkapkan bahwa mayoritas sistem asesmen adaptif masih berfokus eksklusif pada pelacakan pengetahuan individu, dengan hampir tidak ada integrasi mekanisme penilaian sosial atau kolaboratif. Sementara itu, Hadyaoui dan Cheniti-Belcadhi (2022) memang telah mengusulkan kerangka kerja konseptual untuk asesmen adaptif dalam pembelajaran kolaboratif, namun implementasi dan evaluasi empirisnya belum dilakukan. Di sisi lain, penelitian seperti Haddadi dkk. (2018) memang mengeksplorasi formasi kelompok dan penilaian sejawat (*peer-assessment*) dalam MOOC (*Massive Open Online Course*), tetapi tidak mengintegrasikannya ke dalam siklus asesmen adaptif berbasis AI yang responsif secara dinamis terhadap kinerja individu maupun kelompok. Dengan demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara potensi teoretis asesmen adaptif kolaboratif dan realisasi teknisnya dalam sistem pembelajaran berbasis kecerdasan buatan.

Strategi Nasional KA Indonesia menekankan pentingnya ekosistem kolaboratif dalam penerapan inovasi kecerdasan artifisial, yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas, yang disebut sebagai kolaborasi “*Quadruple-Helix*” (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020). Sehingga ini menunjukkan bahwa dalam rangka mengembangkan pendidikan berbasis AI dengan asesmen adaptif, sesuai dengan Stranas KA 2020–2045, perlu adanya sistem yang dapat mengelola dan mengoptimalkan interaksi dalam pembelajaran terpersonalisasi dengan skenario yang lebih luas, tidak lagi hanya berfokus pada seorang siswa tunggal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang, terlihat bahwa ada kesenjangan teknologi yang jelas, yaitu ketiadaan suatu perangkat lunak yang dapat mengelola dan mengoptimalkan interaksi dalam pembelajaran terpersonalisasi dengan skenario yang lebih luas, tidak lagi hanya berfokus pada seorang siswa tunggal. Sistem yang seperti ini diperlukan, tidak hanya untuk mewujudkan pembelajaran yang terpersonalisasi, tetapi juga untuk mengelola dan mengoptimasi pembelajaran sosial dalam dinamika berkelompok. Maka dari itu, permasalahan utama yang ingin diselesaikan ada dua, yaitu:

1. bagaimana cara mengimplementasikan teknik asesmen adaptif dalam suatu sistem perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan yang memerhatikan aspek

pembelajaran sosial, dan

2. bagaimana cara mengevaluasi sistem asesmen adaptif tersebut pada sampel populasi pengguna untuk menilai fungsionalitas dan efektivitasnya.

I.3 Tujuan

Tujuan utama dari tugas akhir ini adalah **membangun dan mengevaluasi purwarupa sistem perangkat lunak untuk asesmen adaptif berbasis kecerdasan buatan yang memerhatikan aspek pembelajaran sosial**. Lebih lanjut, tujuan utama tersebut bisa diturunkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik yang menjawab rumusan masalah, menjadi:

1. mengintegrasikan algoritma asesmen adaptif ke dalam suatu purwarupa sistem sehingga dapat secara dinamis mengkalkulasikan penilaian performa pengguna dalam penugasan individual maupun interaksi berkelompok, dan
2. mengevaluasi purwarupa sistem pada sampel populasi pengguna untuk mengevaluasi fungsionalitas dan efektivitas sistem dalam asesmen adaptif.

I.4 Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap fokus dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Platform dan Teknologi: Purwarupa perangkat lunak yang dikembangkan akan berbasis web (*web-based*). Penelitian ini tidak akan mencakup pengembangan aplikasi untuk *platform* lain seperti aplikasi *native* Android, iOS, atau *desktop*.
2. Algoritma Asesmen: Penelitian akan berfokus pada implementasi dan integrasi satu teknik asesmen adaptif yang komputasinya efisien dan mudah diinterpretasikan. Penelitian ini tidak akan melakukan perbandingan performa antara berbagai algoritma asesmen adaptif yang kompleks (seperti *Deep Knowledge Tracing*).
3. Konten Pembelajaran: Sistem yang dibangun merupakan sebuah kerangka kerja (*framework*) yang agnostik terhadap materi pelajaran. Konten yang digunakan selama tahap evaluasi (misalnya, bank soal) akan terbatas pada satu domain pengetahuan spesifik (contoh: Dasar-Dasar Algoritma dan Pemrograman) dan tidak bersifat komprehensif.
4. Skala Evaluasi: Evaluasi fungsionalitas dan efektivitas sistem akan dilakukan pada skala terbatas, melibatkan satu kelompok sampel populasi pengguna (misalnya, satu kelas perkuliahan). Penelitian ini tidak bertujuan untuk mela-

kukan studi longitudinal atau generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas.

5. **Fungsionalitas Sistem:** Purwarupa akan mencakup fungsionalitas inti yang dibutuhkan untuk asesmen adaptif individual dan kolaboratif, serta visualisasi data penilaian. Fitur-fitur pendukung yang biasa ditemukan pada Learning Management System (LMS) lengkap, seperti manajemen pengguna tingkat lanjut, forum diskusi, atau pengiriman notifikasi, tidak akan diimplementasikan.

I.5 Metodologi

Pelaksanaan tugas akhir ini akan mengadopsi dan mengadaptasi metodologi yang digunakan oleh Vesin dkk. (2022) dalam penelitian mereka mengenai asesmen adaptif dan rekomendasi konten. Metodologi ini terdiri atas beberapa tahapan utama yang sistematis, dimulai dari studi pendahuluan hingga analisis data sebagai berikut:

1. **Studi Literatur:** Melakukan tinjauan sistematis terhadap penelitian terkait asesmen adaptif, pembelajaran kolaboratif, dan implementasi sistem serupa.
2. **Perancangan dan Pengembangan Sistem:** Merancang arsitektur perangkat lunak serta mengimplementasikan modul-modul sistem, termasuk integrasi algoritma asesmen adaptif dan antarmuka pengguna kolaboratif.
3. **Sesi Pengguna (Pengujian dan Evaluasi):** Melaksanakan studi dengan partisipan sebagai sampel populasi pengguna untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif mengenai penggunaan dan pengalaman mereka terhadap purwarupa sistem. Data yang dikumpulkan dapat mencakup data interaksi (*click-streams*, *log files*), hasil asesmen (peringkat yang dihasilkan), serta umpan balik pengguna (misalnya melalui survei atau wawancara).
4. **Analisis Data:** Menganalisis data yang terkumpul untuk mengevaluasi fungsionalitas purwarupa dan efektivitas sistem dalam konteks asesmen adaptif dan kolaboratif, guna menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian.
5. **Penarikan Kesimpulan dan Pelaporan:** Menyusun laporan tugas akhir berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Pembelajaran Adaptif dan Asesmen Adaptif

Lingkungan pembelajaran adaptif (*adaptive learning environments*) bertujuan untuk meningkatkan perolehan pembelajaran individu dan pengalaman siswa dalam lingkungan pembelajaran yang dipersonalisasi. Untuk mendukung pengembangan lingkungan pembelajaran adaptif secara efektif, diperlukan metode asesmen pengetahuan yang efisien untuk menilai keterampilan siswa secara empiris (Minn 2022). Penilaian pembelajar adalah salah satu momen utama dalam proses pendidikan.

II.1.1 Definisi dan Prinsip Pembelajaran Adaptif

Pembelajaran adaptif (*adaptive learning*), secara definisi, adalah metodologi untuk menyesuaikan dan mempersonalisasi proses pembelajaran, terutama konten, kepada seorang pembelajar, agar sesuai dengan situasi dan keadaan yang berbeda. Tujuan dari *adaptive learning system* (ALS) atau sistem pembelajaran adaptif (ALS) adalah untuk mengubah instruksi menggunakan seperangkat aturan yang telah ditentukan untuk menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perilaku siswa. Pembelajaran adaptif memberikan kemungkinan untuk menjadikan pembelajar sebagai kolaborator dalam proses pendidikan alih-alih penerima informasi pasif, karena setiap pembelajar memiliki jalur pembelajaran optimal spesifik yang terdiri dari banyak titik terhubung, dan setiap titik mewakili komponen pengetahuan atau keterampilan (Ihichr dkk. 2024).

Pembelajaran adaptif mempertimbangkan banyak aspek, seperti tingkat pembelajar saat ini, kebutuhan individu, gaya belajar, dan interaksi yang berbeda dengan siswa untuk mengindividualisasi semua komponen proses pembelajaran: konten, antarmuka, gaya belajar, dan asesmen. Oleh karena itu, pembelajaran adaptif memungkinkan seorang siswa untuk maju ke materi yang lebih menantang berdasarkan

kinerjanya, sambil di sisi lain tetap memberikan dukungan tambahan kepada siswa lainnya untuk menguasai keterampilan tertentu. Pendekatan ini memastikan bahwa pembelajar tidak dibatasi oleh kecepatan kelas tetapi dapat mengikuti kecepatan belajar mereka sendiri. Dengan demikian, instruktur dan pembelajar dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang tepat dengan mengikuti kurva belajar dan lintasan belajar (*learning path*). Singkatnya, pembelajaran adaptif berusaha untuk menyesuaikan pengalaman pendidikan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan meniru interaksi personalisasi satu lawan satu antara seorang guru dan seorang pembelajar (Ihichr dkk. 2024).

II.1.2 Peran Asesmen Adaptif

Pernyataan oleh psikolog Lauren Resnick, "Apa yang kita nilai adalah apa yang kita hargai. Kita mendapatkan apa yang kita nilai, dan jika kita tidak menilainya, kita tidak mendapatkannya", menunjukkan pentingnya asesmen sebagai langkah utama dan kritis dalam proses pendidikan. Banyak sistem pembelajaran adaptif lebih fokus pada asesmen daripada konten. Data asesmen yang dikumpulkan dari respons siswa digunakan untuk mempersonalisasi proses pembelajaran, menciptakan jalur yang disesuaikan berdasarkan hasil. Jalur ini terus diperbarui dengan setiap asesmen. Dengan demikian, asesmen pembelajar dianggap sebagai faktor krusial untuk proses *e-learning* yang sukses (Ihichr dkk. 2024).

Berbeda dengan pengujian konvensional, yang didasarkan pada *item* tetap yang harus dihadapi setiap peserta ujian terlepas dari tingkat pengetahuan mereka, asesmen adaptif memungkinkan pemilihan pertanyaan berdasarkan kinerja peserta ujian. Sistem asesmen adaptif secara terus-menerus menyesuaikan kembali proses asesmennya sehubungan dengan tingkat kesulitan, dan sesuai dengan kinerja, preferensi, motivasi, pengetahuan, serta tujuan pendidikan yang diekspresikan oleh pembelajar (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Asesmen adaptif menyediakan tes singkat yang dipersonalisasi, *item*-nya berubah tergantung pada respons siswa, dan kesulitan setiap pertanyaan berkorelasi dengan jawaban pertanyaan sebelumnya. Singkatnya, asesmen adaptif berusaha menghindari penyajian pertanyaan mudah kepada siswa yang mampu, yang kemungkinan akan menjawab dengan benar, dan pertanyaan menantang tidak disajikan kepada siswa yang kesulitan (Ihichr dkk. 2024).

II.1.3 Jenis Penilaian

Menurut Ihichr dkk. (2024), asesmen pengetahuan secara global dapat dibagi menjadi tiga jenis: sumatif, formatif, dan pra-asesmen. Umumnya, asesmen sumatif le-

bih dominan daripada asesmen formatif dalam *e-learning*, tetapi dua jenis terakhir telah menunjukkan potensi lebih, terutama dalam pembelajaran adaptif.

II.1.3.1 Asesmen Sumatif

Asesmen sumatif juga dikenal sebagai asesmen pembelajaran (*assessment of learning*), jenis evaluasi ini terjadi di akhir siklus pembelajaran untuk mengukur pencapaian pembelajar dan memverifikasi penguasaan unit kurikulum. Asesmen ini bertujuan menilai kemajuan kumulatif pembelajar (Ihichr dkk. 2024). Informasi dari asesmen sumatif dapat digunakan secara formatif untuk memandu aktivitas mereka di pembelajaran selanjutnya (Minn 2022).

II.1.3.2 Asesmen Formatif

Asesmen formatif atau yang disebut juga asesmen untuk pembelajaran (*assessment for learning*), ini terjadi sepanjang siklus pembelajaran untuk memberikan informasi umpan balik kepada tutor dan pembelajar untuk membantu meningkatkan pengalaman belajar mereka. Jenis asesmen ini menilai kualitas pembelajaran dengan memposisikan asesmen antara pengajaran dan pembelajaran (kemajuan saat ini) alih-alih diposisikan hanya di akhir proses. Ketika asesmen formatif begitu tertanam dalam lingkungan pembelajaran sehingga pemisahan antara asesmen dan pembelajaran benar-benar kabur dan tidak terlihat oleh siswa, konsep ini dikenal sebagai *stealth assessment*. Asesmen formatif memungkinkan kita untuk menyempurnakan lintasan pembelajaran, meningkatkan keterlibatan dan antusiasme siswa untuk menguasai suatu materi pembelajaran dan mengembangkan disiplin dalam dirinya (Ihichr dkk. 2024).

II.1.3.3 Pra-Asesmen

Pra-asesmen atau yang dikenal sebagai asesmen diagnostik, jenis asesmen ini mengukur kompetensi awal setiap pembelajar, memberikan gambaran yang jelas kepada guru tentang tingkat keterampilan pembelajar. Ini sering kali diikuti oleh semacam instruksi kompensasi untuk menghilangkan hambatan dan menawarkan berbagai jenis kegiatan remedial. Pra-asesmen biasanya dilakukan di awal pembelajaran dan dirancang untuk mengukur pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya oleh siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan, kompetensi, prasangka, dan pengetahuan sebelumnya dari siswa tersebut, untuk mengarahkan mereka ke kurikulum yang paling sesuai (Ihichr dkk. 2024).

II.1.4 Luaran yang Dinilai

Ihichr dkk. (2024) mendefinisikan tiga hasil pembelajaran utama yang dinilai dalam pembelajaran daring, yaitu hasil pembelajaran kognitif, perilaku, dan afektif. Studi tersebut menunjukkan bahwa ketiga aspek ini saling berkorelasi.

II.1.4.1 Luaran Kognitif

Luaran ini secara mendasar berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh dan keterampilan intelektual. Pengetahuan adalah semua informasi yang telah dipelajari siswa dari suatu topik, tetapi keterampilan intelektual menyangkut kemampuan yang berbeda, seperti penalaran, proses berpikir, dan pengambilan keputusan (Ihichr dkk. 2024).

II.1.4.2 Luaran Perilaku

Luaran perilaku merujuk pada pengukuran keterlibatan pembelajar dengan memantau perilakunya selama pembelajaran seperti durasi dan waktu belajar, partisipasi dalam forum dan diskusi, pengumpulan tugas, dan penyelesaian tes (Ihichr dkk. 2024).

II.1.4.3 Luaran Afektif

Luaran ketiga berkaitan dengan persepsi siswa, kepuasan mereka terhadap pembelajaran, apresiasi terhadap pengalaman belajar mereka, dan manfaat yang diharapkan oleh mereka ketika mendaftarkan diri mengikuti suatu pembelajaran. Sebagian besar pembelajaran dan asesmen di pendidikan tinggi berkonsentrasi pada hasil kognitif daripada hasil afektif dan perilaku (Ihichr dkk. 2024).

II.2 Teknik dan Algoritma *Adaptive Assessment*

Dalam rangka mencapai adaptivitas, sistem pembelajaran perlu memperkirakan tingkat kompetensi siswa dan tingkat kesulitan konten pendidikan (Vesin dkk. 2022). Berbagai teknik dan algoritma telah dikembangkan untuk memungkinkan asesmen adaptif, masing-masing dengan dasar teoretis dan karakteristiknya sendiri. Bagian ini mengulas beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam asesmen adaptif, dengan fokus pada *Item Response Theory* (IRT), *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT), *Deep Knowledge Tracing* (DKT), dan sistem *Elo-rating*.

II.2.1 *Item Response Theory (IRT)*

Item Response Theory (IRT) adalah salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam asesmen adaptif, dengan asal-usulnya berasal dari Rasch dan Lord pada tahun 1950-an. Teori psikometri ini digunakan untuk memperkirakan pengetahuan pembelajar, mengembangkan pengukuran kognitif atau non-kognitif pembelajar, memilih pertanyaan berikutnya yang sesuai pada setiap momen, dan memutuskan kapan tes selesai (Ihichr dkk. 2024). Dalam IRT, probabilitas keberhasilan pada suatu tugas (*item*) dipetakan sebagai fungsi dari tingkat kemahiran (*ability*) yang mempertimbangkan keseluruhan tugas, dengan asumsi bahwa keadaan pengetahuan siswa statis selama ujian. Keadaan pengetahuan siswa θ dinilai berdasarkan kemahirannya saat tes dilakukan, dan setiap *item* yang diuji membantu memberikan informasi untuk menyempurnakan estimasi keadaan pengetahuan θ_i . Model IRT dasar mengasumsikan satu keterampilan tunggal dan bahwa *item* tes bersifat unidimensional (Minn 2022). Model IRT 1-Parameter Logistik (1PL) hanya melibatkan satu karakteristik *item*, yaitu kesulitan *item* (b), sedangkan model 2PL melibatkan kesulitan *item* (b) dan diskriminasi *item* (a), dan model 3PL menambahkan karakteristik ketiga, yaitu tebakan (*lower asymptote*) *item* (c) (Handayani dkk. 2025). IRT bukanlah pendekatan *Knowledge Tracing* karena mengasumsikan siswa tidak belajar selama proses pengujian; ini dianggap sebagai pendekatan *Knowledge Assessment* (Minn 2022). Namun, IRT memiliki tantangan dalam hal kalibrasi pada sampel besar dan kesulitan komputasi untuk pembaruan yang sering karena estimasi keterampilan baru harus dihitung untuk setiap siswa setelah satu respons untuk satu tugas (Vesin dkk. 2022).

II.2.2 *Bayesian Knowledge Tracing (BKT)*

Bayesian Knowledge Tracing (BKT) adalah pendekatan luas yang didasarkan pada *Bayesian Networks* (BNs). Pendekatan ini mencoba memodelkan keterampilan pembelajar dengan menghitung probabilitas penguasaan keterampilan berdasarkan seperangkat parameter: menebak (*guessing*), terpeleset (*slipping*), probabilitas bahwa keterampilan sudah dikuasai sebelumnya, dan probabilitas bahwa keterampilan akan dipelajari. BKT memperhitungkan urutan waktu untuk memperkirakan keterampilan baru dan mengasumsikan bahwa setiap keterampilan yang dipelajari tidak pernah dilupakan (Ihichr dkk. 2024). BKT adalah pendekatan paling awal untuk memodelkan keadaan pengetahuan pembelajar yang berubah dan merupakan model pertama yang melonggarkan asumsi keadaan pengetahuan statis. Dalam BKT standar, satu keterampilan tunggal diuji per *item* dan keadaan penguasaan keterampilan

pilan pembelajar disimpulkan pada setiap langkah waktu berdasarkan urutan hasil sebelumnya. BKT mengandalkan model Markov untuk menyimpulkan keadaan penguasaan, dari "belum dipelajari" menjadi "dipelajari". Berbagai ekstensi BKT telah diperkenalkan, seperti memperhitungkan pengetahuan sebelumnya siswa atau kesulitan *item* (Minn 2022).

II.2.3 *Deep Knowledge Tracing (DKT)*

Deep Knowledge Tracing (DKT), sebuah algoritma perintis yang menggunakan jaringan neural rekuren dalam (*deep recurrent neural networks*) untuk memodelkan pembelajaran siswa dan melacak pengetahuan mereka, digunakan untuk mengekstrak struktur laten antar asesmen. DKT bergantung pada model RNN dan LSTM, yang menawarkan keuntungan signifikan dengan menangkap representasi pengetahuan yang kompleks dari asesmen dari waktu ke waktu. Kemampuan ini memungkinkan kinerja prediksi yang jauh lebih baik di seluruh dataset dari asesmen sebelumnya. Selain itu, model yang dipelajari dapat digunakan untuk merancang asesmen berikutnya yang lebih sesuai untuk siswa (Ihichr dkk. 2024). DKT menggunakan data yang diperoleh dari pengujian keterampilan dan hasil pengujiannya digunakan untuk memprediksi upaya urutan pembelajaran di masa mendatang. DKT menggunakan sejumlah besar neuron buatan untuk mewakili keadaan pengetahuan laten bersama dengan struktur dinamis temporal yang memungkinkan model untuk mempelajari keadaan pengetahuan siswa dari data. Namun, seperti model *deep learning* lainnya, DKT seringkali berfungsi sebagai *black box* dengan sejumlah besar parameter dan struktur yang kompleks, sehingga sulit untuk memberikan penjelasan yang bermakna secara psikologis yang mencerminkan teori evolusi kognitif manusia (Minn 2022).

II.2.4 *Sistem Elo-rating*

Sistem *Elo-rating*, yang awalnya dikembangkan untuk memberi peringkat pemain catur, baru-baru ini digunakan dalam pendidikan untuk mengatasi beberapa celah yang ditimbulkan oleh model IRT. *Elo-rating* sepenuhnya bergantung pada evaluasi kuantitatif kinerja siswa, dan dapat memodelkan keterampilan yang berubah seiring waktu. Ketika *item* baru ditambahkan dalam sistem, tidak perlu menetapkan kesulitan *item* awal yang benar, karena sistem akan belajar dan menetapkan tingkat kesulitan untuk konten pendidikan, berdasarkan kebenaran jawaban siswa. Terakhir, algoritma *Elo-rating* dapat memberikan estimasi kesulitan tugas yang akurat dengan ukuran sampel kecil, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan model IRT (Vesin dkk. 2022). Adaptasi *Elo-rating* ke bidang pendidikan mengasumsik-

an bahwa siswa adalah pemain dan *item* konten (misalnya, latihan penulisan kode program) adalah lawan. Peringkat *Elo* siswa dan konten diwakili oleh angka, yang meningkat atau menurun tergantung pada tindakan siswa dengan sumber belajar. Perbedaan peringkat antara siswa dan *item* berfungsi sebagai prediktor hasil tindakan. Algoritma *Elo-rating* merupakan algoritma yang hemat sumber daya komputasi, sangat sederhana untuk diimplementasikan, dan cocok untuk praktik adaptif dalam pendidikan (Vesin dkk. 2022). Implementasi yang diusulkan oleh Vesin dkk. (2022) memperluas *Elo-rating* klasik dengan mempertimbangkan parameter tambahan seperti jumlah upaya dan waktu yang digunakan, bukan hanya status terselesaikan atau tidak, untuk memberikan adaptivitas dan rekomendasi dalam tugas pemrograman *open-ended*.

II.3 Pembelajaran Kolaboratif dan CSCL

Tantangan untuk beralih dari model pedagogi yang berpusat pada instruktur menjadi berpusat pada siswa (Ryoo dan Winkelmann 2021) sejalan dengan penekanan Strategi Nasional KA Indonesia pada pentingnya ekosistem kolaboratif (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020). Dalam konteks pendidikan, filosofi kolaboratif ini sering dimediasi oleh teknologi melalui *Computer-Supported Collaborative Learning* (CSCL). Bagian ini membahas prinsip-prinsip dan tantangan dari pendekatan sosial ini, yang menjadi landasan untuk komponen "sosial" dari sistem yang diusulkan.

II.3.1 Prinsip Pembelajaran Kolaboratif berbasis Teknologi

Alih-alih mendefinisikannya secara kaku, pendekatan modern melihat pembelajaran kolaboratif sebagai proses yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung interaksi sosial. Prinsip-prinsip utamanya meliputi:

1. **Konstruksi Pengetahuan Sosial:** Sistem pembelajaran dapat didasarkan pada pendekatan konstruktivis sosial. Dalam model ini, pembelajaran muncul melalui interaksi baik dengan rekan yang berpengetahuan (*knowledgeable peers*) atau dengan sistem AI. Tujuannya adalah untuk mendorong formasi kelompok yang heterogen untuk memaksimalkan keragaman kognitif dan mendorong refleksi kritis (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024).
2. **Interaksi dalam Komunitas Praktik (*Communities of Practice*):** Teknologi dapat memfasilitasi pembentukan *Communities of Practice* (CoP). Sistem *Computer-Supported Collaborative Work* (CSCW) atau proyek berbasis tim (*team-based projects*) memungkinkan pembelajar untuk berinteraksi dalam

ruang tiga dimensi yang sama meskipun secara fisik berada di lokasi yang jauh (Ryoo dan Winkelmann 2021).

II.3.2 Tantangan dalam Menilai Kolaborasi

Meskipun manfaat pedagogisnya jelas, menilai pembelajaran kolaboratif secara adil menghadirkan tantangan yang signifikan. Masalah utamanya adalah bagaimana mengukur kontribusi individu secara akurat di dalam upaya kelompok.

Salah satu tantangan utama adalah bahwa metode untuk menilai kinerja dalam kelompok yang tujuannya adalah pemecahan masalah secara kreatif, perlu bisa mengukur bagaimana setiap orang secara personal berkontribusi pada kelompok mereka, dan bagaimana efek dari kontribusi individual tersebut terhadap kuantitas maupun kualitas hasil akhir dari penyelesaian masalah (Ryoo dan Winkelmann 2021).

Untuk mengatasi ini, *peer assessment* (penilaian sejawat) sering digunakan. Ini dijelaskan sebagai aktivitas pendidikan yang menghadirkan penilai (*assessor*) dan yang dinilai (*assessed*) dalam status yang sama, dan masing-masing menilai hasil belajar, kualitas, dan level satu sama lain (Ihichr dkk. 2024). Studi oleh Ihichr dkk. (2024) mencatat bahwa siswa mendapat lebih banyak manfaat dari bertindak sebagai penilai daripada hanya dinilai.

Tantangan kedua, yang secara khusus relevan dengan penelitian ini, adalah risiko "personalisasi berlebih" (*over-personalization*) dalam sistem adaptif berbasis AI. Sistem yang terlalu fokus pada optimasi jalur belajar individu dapat menyebabkan pembelajar yang mendapat manfaat dari pembelajaran bersama (*shared learning*) akan terasingkan dalam sistem. Personalisasi berlebih ini kemungkinan akan menjadi penghalang ketika siswa seharusnya dapat memperoleh manfaat dari aspek komunal pembelajaran. Oleh karena itu, sistem asesmen adaptif modern harus mampu menyeimbangkan antara personalisasi individu dengan fasilitasi interaksi sosial yang bermakna (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024).

II.4 Integrasi Penilaian Personal dan Sosial

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian dan implementasi sistem pembelajaran adaptif hingga saat ini berfokus secara dominan pada pembelajar individu. Sistem *e-learning* yang ada seringkali dirancang untuk "mengadaptasi konten dan urutan penyampaiannya sesuai dengan kemampuan pembelajar" secara individual (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Fokus pada personalisasi ini terlihat

kelas dalam model-model asesmen dominan seperti *Item Response Theory* (IRT), *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT), dan *Deep Knowledge Tracing* (DKT), yang pada intinya memodelkan keadaan pengetahuan laten seorang siswa tunggal (Minn 2022).

Meskipun personalisasi ini menawarkan manfaat yang substansial, Halkiopoulou dan Gkintoni (2024) memperingatkan adanya risiko "personalisasi berlebihan" (*over-individualization*). Pendekatan yang terlalu terindividualisasi ini dapat "menciptakan situasi yang menyebabkan pembelajar yang mendapat manfaat dari pembelajaran bersama (*shared learning*) akan terasingkan" dan "menghalangi ketika siswa seharusnya dapat memperoleh manfaat dari aspek komunal pembelajaran".

Beberapa penelitian memang telah mengeksplorasi penggunaan AI dalam konteks kolaboratif, tetapi seringkali secara terpisah dari *loop* asesmen adaptif inti. Sebagai contoh, Nalli, Amendola, dan Smith (2022) menggunakan algoritma *Artificial Intelligence* (secara spesifik, teknik *clustering*) untuk membantu pengajar dalam pembentukan "kelompok heterogen". Dalam studi ini, AI digunakan sebagai alat bantu persiapan (*setup tool*) yang efektif untuk formasi kelompok, bukan sebagai mesin yang secara dinamis menilai kolaborasi atau mengadaptasi konten secara *real-time* berdasarkan interaksi kelompok.

Penelitian lain telah berusaha menjembatani kesenjangan ini. Othman dkk. (2016) mengusulkan model yang mengintegrasikan *open learner model* dengan *collaborative e-learning* untuk pemrograman, dengan tujuan agar model pembelajar tidak hanya "mencerminkan kinerja individu, tetapi juga pencapaian dan tonggak sejarah sekelompok pembelajar". Namun, model yang diusulkan ini berfokus pada *visualisasi* pencapaian grup menggunakan *skill meters* sederhana dan menyatakan bahwa penelitian di masa depan akan melibatkan sistem *e-learning* adaptif, yang mengindikasikan bahwa integrasi adaptif tersebut belum terealisasi dalam penelitian tersebut.

Upaya yang lebih dekat dengan integrasi ini adalah *Open Social Student Modeling* (OSSM) yang diperkenalkan oleh Brusilovsky dkk. (2016). OSSM "melengkapi aspek kognitif OSM dengan aspek sosial dengan mengizinkan siswa untuk mengeksplorasi model-model rekan siswa dan/atau model kelas yang diagregasi". Studi mereka menemukan bahwa OSSM "meningkatkan pembelajaran, terutama untuk siswa dengan pengetahuan awal yang lebih rendah". Akan tetapi, implementasi OSSM yang dijelaskan (MasteryGrids) utamanya adalah "pendekatan visualisasi sosial". Paper ini tidak merinci bagaimana data perbandingan sosial ini diintegrasikan kembali ke dalam *algoritma* asesmen inti (seperti *Elo-rating* atau BKT) untuk se-

cara dinamis mengubah perhitungan kemahiran individu atau merekomendasikan intervensi kolaboratif (Brusilovsky dkk. 2016).

Di sinilah letak kesenjangan penelitian yang ingin diisi. Meskipun sistem ada untuk (a) asesmen adaptif individu (misalnya, *Elo-rating* (Vesin dkk. 2022)) dan (b) fasilitasi kolaborasi (misalnya, formasi kelompok (Nalli, Amendola, dan Smith 2022) dan visualisasi sosial (Brusilovsky dkk. 2016)), terdapat kekurangan sistem yang **mengintegrasikan keduanya secara algoritmik**. Masih kurangnya sistem perangkat lunak yang secara dinamis menggabungkan skor kemahiran individu (seperti dari *Elo-rating*) dengan metrik kinerja sosial (seperti kualitas kontribusi *peer assessment*) untuk mengadaptasi *sekaligus* konten pembelajaran personal dan intervensi kolaboratif (seperti komposisi kelompok). Kebutuhan akan sistem terintegrasi semacam ini sejalan dengan visi Stranas KA Indonesia, yang tidak hanya menyerukan asesmen adaptif tetapi juga menekankan pentingnya ekosistem kolaboratif "*Quadruple-Helix*" (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020).

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Menurut **laudon2020**<empty citation>, gambarkan terlebih dahulu model konseptual sistem yang ada saat ini. Model konseptual ini berisi berbagai komponen atau subsistem dan interaksi antarsubsistem tersebut. Setelah itu, berikan penjelasan tentang masalah yang ada pada sistem tersebut. Paragraf berikut berisi contoh penjabaran masalah sistem informasi fasilitas kesehatan untuk pasien (**pressman2019**).

III.2 Analisis Kebutuhan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod.

Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consetetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before and after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Brusilovsky, Peter, Sibel Somyurek, Julio Guerra, Roya Hosseini, Vladimir Zadorozhny, dan Paula J. Durlach. 2016. "Open Social Student Modeling for Personalized Learning". *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing* 4 (3): 450–461. ISSN: 21686750. <https://doi.org/10.1109/TETC.2015.2501243>.
- Haddadi, Lynda, Farida Bouarab-Dahmani, Nathalie Guin, Tassadit Berkane, dan Samia Lazib. 2018. "Peer assessment and groups formation in massive open on-line courses". *Computer Applications in Engineering Education* 26 (5): 1873–1887. ISSN: 10990542. <https://doi.org/10.1002/cae.22005>.
- Hadyaoui, Asma, dan Lilia Cheniti-Belcadhi. 2022. "Towards an Adaptive Intelligent Assessment Framework for Collaborative Learning", 1:601–608. Science / Technology Publications, Lda. ISBN: 9789897585623. <https://doi.org/10.5220/0011124400003182>.
- Halkiopoulos, Constantinos, dan Evgenia Gkintoni. 2024. "Leveraging AI in E-Learning: Personalized Learning and Adaptive Assessment through Cognitive Neuropsychology—A Systematic Analysis". *Electronics (Switzerland)* 13 (18). ISSN: 20799292. <https://doi.org/10.3390/electronics13183762>.
- Handayani, Dian, Muhammad Alief Ghifari, Vera Maya Santi, dan Rahfa Qur'aniyatin Dhuha. 2025. "ITEM RESPONSE MODEL FOR ANALYZING ITEM RESPONSES IN THE INSTRUMENT OF CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL CULTURE". *Jurnal Statistika dan Aplikasinya* 9 (1): 37–49. <https://doi.org/10.21009/jsa.09104>.
- Ihichr, Adel, Omar Oustous, Younes El Bouzekri, El Idrissi, dan Ayoub Ait Lahcen. 2024. *A Systematic Review on Assessment in Adaptive Learning: Theories, Algorithms and Techniques*. www.ijacsa.thesai.org.

- Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial. 2020. *AI TOWARDS INDONESIA VISION 2045*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Minn, Sein. 2022. “AI-assisted knowledge assessment techniques for adaptive learning environments”. *Computers and Education: Artificial Intelligence* 3. ISSN: 2666920X. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100050>.
- Nalli, Giacomo, Daniela Amendola, dan Serengul Smith. 2022. “Artificial Intelligence to improve learning outcomes through online collaborative activities”. *European Conference on e-Learning* 21 (1): 475–479. ISSN: 2048-8645. <https://doi.org/10.34190/ecel.21.1.661>. <https://papers.academic-conferences.org/index.php/ecel/article/view/661>.
- Othman, Mahfudzah, Siti Hana, Quzaima Alias, Nur Fajrina, dan Mohd Rashidi. 2016. *Article 4 Enhanced Collaborative E-learning for Programming Using Open Learner Model*. <https://crinn.conferencehunter.com>.
- Ryoo, Jungwoo, dan Kurt Winkelmann. 2021. *Innovative Learning Environments in STEM Higher Education*. <http://www.springer.com/series/8921>.
- Vesin, Boban, Katerina Mangaroska, Kamil Akhuseyinoglu, dan Michail Giannakos. 2022. “Adaptive Assessment and Content Recommendation in Online Programming Courses: On the Use of Elo-rating”. *ACM Transactions on Computing Education* 22 (3). ISSN: 19466226. <https://doi.org/10.1145/3511886>.